

LAPORAN CLOUD STORAGE

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Arsitektur dan Organisasi
Komputer

Oleh:

LA ODE MUHAMMAD YUDHY PRAYITNO

E1E122064



TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVESITAS HALU OLEO

2025

DAFTAR ISI

BAB 1.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan	1
BAB 2.....	2
2.1 Definisi dan Sejarah Cloud Storage.....	2
2.2 Cara kerja System Cloud Storage	3
2.3 Kelebihan dan Kekurangan Cloud Storage	4
2.4 Jenis-Jenis Cloud Storage	5
2.5 Karakteristik dan Manfaat Cloud Storage	6
BAB 3.....	8
3.1 Kesimpulan.....	8
3.2 Saran	8
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan jaman, teknologi saat ini mengalami perkembangan kearah pencapaian kemudahan dan kenyamanan luar biasa, sehingga kegiatan sehari-hari yang di anggap tidak mungkin di kerjakan dalam waktu yang singkat menjadi mungkin untuk dilakukan secara singkat. Pengembangan teknologi computasi berbasis internet saat ini lebih di arahkan pada proses aplikasi sistem yang mudah dan tidak memerlukan banyak waktu dan tenaga.

Permasalahan diperoleh dalam sistem aplikasi jaringan. Apabila ada suatu perubahan program aplikasi internet pada server jaringan lokal, di antaranya harus di-instal ulang atau di sesuaikan kembali. Termasuk pada pemakaian komputer biasa diperlukan sistem operasi dan program aplikasi. Sistem operasi sangat mempengaruhi program aplikasi. Kalau pemakaian memilih sistem operasi MS Windows misalnya, maka aplikasinya pun harus berbasis windows.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana definsi dan sejarah cloud storage?
2. Bagaimana cara kerja system cloud storage?
3. Apa saja kelebihan dan kekurangan cloud storage?
4. Apa saja jenis-jenis cloud storage?
5. Bagaimana karakteristik dan manfaat dari cloud storage?

C. Tujuan

1. Mengetahui definisi dan sejarah cloud storage
2. Mengetahui cara kerja system cloud storage
3. Mengetahui kelebihan dan kekurangan dari cloud storage
4. Mengetahui jenis-jenis cloud storage
5. Mengetahui karakteristik dan manfaat dari cloud storage

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 Definisi dan Sejarah Cloud Storage

Cloud Storage terdiri dari 2 kata, yaitu Cloud dan Storage. Cloud jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti awan, sedangkan Storage yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti penyimpanan. Jika kedua kata tersebut digabungkan maka, Cloud Storage merupakan komputasi atau penyimpanan yang dilakukan di awan. Awan yang dimaksud disini adalah jaringan internet. Cloud Storage adalah suatu paradigma di mana informasi secara permanen tersimpan di server di internet dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna (client) termasuk di dalamnya adalah desktop, komputer tablet, notebook, komputer tembok, handheld, sensor-sensor, monitor dan lain-lain." Komputasi awan adalah suatu konsep umum yang mencakup SaaS, Web 2.0, dan tren teknologi terbaru lain yang dikenal luas, dengan tema umum berupa ketergantungan terhadap Internet untuk memberikan kebutuhan komputasi pengguna. Sebagai contoh, Google Apps menyediakan aplikasi bisnis umum secara daring yang diakses melalui suatu penjelajah web dengan perangkat lunak dan data yang tersimpan di server. Komputasi awan saat ini merupakan trend teknologi terbaru, dan contoh bentuk pengembangan dari teknologi Cloud Storage ini adalah iCloud.

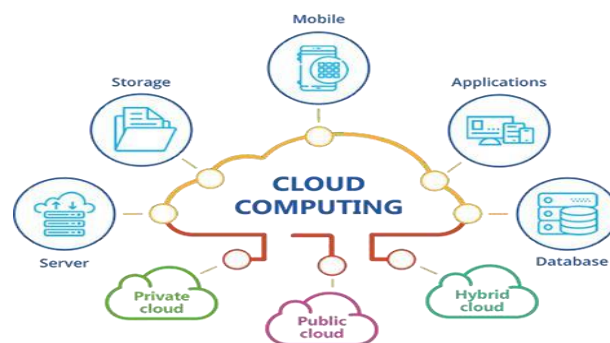
Pada tahun 1960-an ada seorang tokoh yang bernama John Mc Carthy, seorang pakar komputasi Massachusetts Institute of Technology (MIT), menyampaikan visi bahwa "suatu hari nanti komputasi akan menjadi infrastruktur public seperti listrik dan telepon". Pada tahun 1995, pendiri Oracle, Larry Ellison memunculkan ide "Network Storage" sebagai kampanye untuk menggugat dominasi Microsoft yang saat itu merajai Desktop Storage dengan Windows 95. Ide "Network Storage" sempat menghangat dengan munculnya beberapa pabrikan seperti Sun Microsystem dan Novell Netware yang menawarkan Network Storage client sebagai pengganti desktop.

Pada awal tahun 2000 popularitas Cloud Storage semakin terkenal, seiring dengan berkembangnya teknologi internet dan semakin banyaknya teknik untuk mengembangkan perangkat lunak terutama berbasis web. Hingga pada

tahun 2005 mulai muncul nama-nama besar seperti Amazon.com meluncurkan Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud), Google meluncurkan Google AppEngine, IBM meluncurkan Blue Cloud Initiative dan masih banyak yang lainnya. Bahkan Dell pernah mencomba untuk mematenkan istilah Cloud Storage, namun ditolak oleh otoritas paten Amerika.

Tidak hanya di luar negeri, perusahaan dalam negeri pun ikut serta meramaikan bisnis di bidang Cloud Storage. PT. Telkom menawarkan dua layanan aplikasi berbasis Software as a Service. Sigma Cipta Caraka (anak usaha Telkom) menawarkan layanan aplikasi core banking. Kemudian bekerjasama dengan IBM Indonesia dan mitra bisnisnya, PT. Codephile, Telkom menawarkan layanan e-Office on Demand untuk kebutuhan korespondensi di dalam suatu perusahaan atau organisasi.

2.2 Cara kerja System Cloud Storage.



Sistem Cloud bekerja menggunakan internet sebagai server dalam mengolah data. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk login ke internet agar dapat mendapatkan akses untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan tanpa melakukan instalasi. Media penyimpanan data dan juga instruksi dari pengguna disimpan secara virtual sehingga pengguna tidak akan terbebani dengan penggunaan memori atau tempat penyimpanan pada komputer pengguna. Intruksi-intruksi tadi kemudian melalui jaringan internet dilanjutkan ke server aplikasi. Setelah instruksi diterima di server aplikasi maka data akan diproses yang akhirnya pengguna akan disajikan dengan halaman yang telah diperbaharui sesuai dengan instruksi yang diterima sebelumnya. Sebagai contoh lewat penggunaan Gmail. Data di beberapa server diintegrasikan secara global tanpa harus mendownload software untuk menggunakannya. Pengguna hanya memerlukan koneksi internet dan semua data dikelola langsung oleh Google.

Semua intruksi akan terintegrasi secara langsung melalui sistem Cloud menggunakan komputer yang terhubung ke internet.

2.3 Kelebihan dan Kekurangan Cloud Storage

Kelebihan

- 1) Mudah Diakses
Data terpusat pada server sehingga pengguna dapat mengakses kapanpun dan dimanapun asalkan terhubung dengan internet.
- 2) Murah
Cloud storage tergolong hemat karena tidak membutuhkan hardware khusus. Selain itu cloud storage juga tidak membutuhkan maintenance.
- 3) Ramah Lingkungan
Teknologi cloud storage tidak membutuhkan banyak perangkat keras sehingga dapat menghemat tempat. Disisi lain cloud storage dapat meminimalisir penggunaan listrik, tentunya akan berdampak positif pada lingkungan.
- 4) Fleksibel
Dapat melakukan self-provisioning. Self-Provisioning adalah fitur cloud storage yang berfungsi menambahkan kapasitas penyimpanan data secara otomatis dalam waktu singkat. Dengan adanya fitur ini perusahaan tidak perlu menambahkan jumlah komputer.
- 5) Menciptakan lapangan kerja baru
Application developer dan praktisi yang bergerak di bidang IT dapat membuka jasa pengembangan teknologi cloud storage.
- 6) Penggunaan
Karena hanya menggunakan internet, penggunaan layanan perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan.
- 7) Bagi pengguna (User)
User tidak mengkhawatirkan kerusakan atau trouble. Karena sepenuhnya diatasi oleh pihak perusahaan, atau jasa praktisi yang telah disewa.
- 8) Bagi Perusahaan
Aplikasi atau layanan yang dimiliki terdistribusi dengan baik. Lebih efektif digunakan pada era modern seperti sekarang ini.
- 9) Bagi Pebisnis di bidang infrastruktur

Penggunaan bandwidth internet meningkat karena semua kegiatan cloud storage menggunakan koneksi internet. Sehingga menciptakan peluang besar bagi pelaku bisnis yang menyediakan koneksi internet.

Kekurangan

1) Tergantung Pada koneksi Internet

Internet memiliki peran penting atas berlangsungnya kerja cloud storage, apabila koneksi internet mati maka cloud storage tidak bisa dijalankan.

2) Data rawan hilang

Kurang aman karena data pengguna (user) ditempatkan pada hosting yang digunakan bersama-sama dengan pengguna lainnya. Sehingga data mudah diretas oleh hacker.

3) Kurangnya pemahaman user

Banyak sekali yang belum mengetahui teknologi ini karena minimnya pelatihan atau seminar IT yang membahas cloud storage.

4) Sistem Backup buruk

Ketika data pengguna hilang, kemungkinan data tersebut kembali sangat kecil. Bahkan data yang hilang tidak akan kembali.

2.4 Jenis-Jenis Cloud Storage

1) SaaS (Software as a Service)

Layanan ini sesuai dengan nama nya yaitu software yaitu layanan yang di sediakan untuk perangkat lunak. Contohnya spreadsheet, adobe creative cloud, dan google docs. Dalam menggunakan aplikasinya bisa di gunakan tanpa harus paham dan mengerti secara fisika data yang di simpan tau bagaimana pengelolaan aplikasi. Melalui SaaS ini kita dapat mengakses aplikasi atau software dengan mudah tanpa harus menyediakan storage pada perangkat untuk menyimpan aplikasi nya.

2) PaaS (Platform as a Service)

Layanan pada aplikasi cloud storage jenis ini di buat dalam bentuk platform yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi . jika di logikakan PaaS ini kita menyewa sebuah “ rumah” dengan berbagai “ lingkungan ” (data base, framework, network dan lain sebagainya) untuk membantu dalam

pembuatan aplikasi. Dan sebagai penyewanya kita harus memikirkan kita tak perlu memikirkan cara untuk memeliharanya dan merawat rumah tersebut. Contoh aplikasi atau alat penyedia yaitu IBM Bluemix. Dalam layanan ini kita bisa membuat aplikasi sendiri dengan fitur yang tersedia.

3) IaaS (Infrastruktur as a Service)

Cloud akan menyediakan layanan yang akan memberikan sumber infrastruktur yang lengkap, contohnya server, storage, jaringan hingga ruang pada data center. Dengan layanan IaaS kita tidak perlu membeli perangkat pada komputer.

2.5 Karakteristik dan Manfaat Cloud Storage

Karakteristik Cloud Storage

Cloud storage ideal adalah layanan yang memiliki 5 karakteristik berikut ini.

1) On-Demand Self-Services

Sebuah layanan cloud storage harus dapat dimanfaatkan oleh pengguna melalui mekanisme swalayan dan langsung tersedia pada saat dibutuhkan. Campur tangan penyedia layanan adalah sangat minim. Jadi, apabila kita saat ini membutuhkan layanan aplikasi CRM (sesuai contoh di awal), maka kita harus dapat mendaftar secara swalayan dan layanan tersebut langsung tersedia saat itu juga.

2) Broad Network Access

Sebuah layanan cloud storage harus dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dengan alat apa pun, asalkan kita terhubung ke jaringan layanan. Dalam contoh layanan aplikasi CRM di atas, selama kita terhubung ke jaringan Internet, saya harus dapat mengakses layanan tersebut, baik itu melalui laptop, desktop, warnet, handphone, tablet, dan perangkat lain.

3) Resource Pooling

Sebuah layanan cloud storage harus tersedia secara terpusat dan dapat membagi sumber daya secara efisien. Karena cloud storage digunakan bersama-sama oleh berbagai pelanggan, penyedia layanan harus dapat membagi beban secara efisien, sehingga sistem dapat dimanfaatkan secara maksimal.

4) Rapid Elasticity

Sebuah layanan cloud storage harus dapat menaikkan (atau menurunkan) kapasitas sesuai kebutuhan. Misalnya, apabila pegawai di kantor bertambah, maka kita harus dapat menambah user untuk aplikasi CRM tersebut dengan mudah. Begitu juga jika pegawai berkurang. Atau, apabila kita menempatkan sebuah website berita dalam jaringan cloud storage, maka apabila terjadi peningkatan traffic karena ada berita penting, maka kapasitas harus dapat dinaikkan dengan cepat.

5) Measured Service

Sebuah layanan cloud storage harus disediakan secara terukur, karena nantinya akan digunakan dalam proses pembayaran. Harap diingat bahwa layanan cloud storage dibayar sesuai penggunaan, sehingga harus terukur dengan baik

Manfaat Cloud Storage

1. Keamanan Data

Keamanan data pengguna dapat disimpan dengan aman lewat server yang disediakan oleh penyedia layanan Cloud Storage seperti jaminan data pribadi, platform teknologi, jaminan ISO, dan sebagainya.

2. Semua data tersimpan di server secara terpusat

Keunggulan dari teknologi Cloud memungkinkan pengguna untuk menyimpan data secara terpusat di satu server berdasarkan layanan yang telah disediakan oleh penyedia layanan Cloud Storage. Selain itu, pengguna juga tak perlu lagi menyediakan infrastruktur seperti data center, media penyimpanan, dan sebagainya karena semua telah tersedia secara virtual.

3. Fleksibilitas dan Skalabilitas yang Tinggi

Teknologi Cloud menawarkan fleksibilitas dengan kemudahan data akses, kapan dan dimanapun hanya dengan terkoneksi internet. Selain itu, pengguna dapat dengan mudah meningkatkan atau mengurangi kapasitas penyimpanan data tanpa perlu membeli peralatan tambahan seperti hardisk.

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Cloud Storage dapat dikatakan suatu paradigma di mana informasi secara permanen tersimpan di server diinternet dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna (client) termasuk di dalamnya adalah desktop, komputer tablet, notebook, komputer tembok, handheld, sensor-sensor, monitor dan lain-lain.

3.2 Saran

Laporan ini diharapkan mampu dijadikan referensi dan sarana pembelajaran mengenai jaringan komputer serta mampu diaplikasikan dan dikembangkan di kehidupan sehari-hari tepatnya dunia komputerisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] <http://www.slideshare.net/> di akses tanggal 10 April 2025.
- [2] http://id.wikipedia.org/wiki/Komputasi_awan di akses 10 April 2025
- [3] <http://septia-lutfi-1102412069-03.blogspot.com> di akses 10 April 2025
- [4] Teknik, dunia. 2013. *Konsep cloud storage*. www.dunia-teknik.com di 10 April 2025
- [5] Sutyardinata, andi. 2013. *Mengorek lebih dalam tentang komputasi awan (cloud storage)*. www.andi0309.blogspot.com di akses 10 April 2025